MATEMATİK
7
SINIF

EK

ZOR
ÇETİN CEVİZ
SORULAR SENİ BEKLİYOR

MATEMATİK · 7. SINIF

Hacim Ölçme Birimleri

MAT.7.4.5 Hacim ölçme birimleri arasındaki ilişkileri değerlendirebilme

4. TEMA
Geometrik Nicelikler

FASİKÜL
18

Başarının kapısını KOÇBAŞI ile aralayın.

Hazırlayan · **Ekrem KOÇAK**

HAZIRLIK ✓

Başlamadan Önce Hatırlayalım

Önceki sınıflarda öğrendiklerimiz · bu konuda kullanacaklarımız

Bu fasikülde hacim bağıntısını, uzunluk ve alan birimleri arasındaki ilişkileri, ondalık gösterimli sayılarla 10, 100 ve 1 000 ile kısa yoldan işlemleri ve litreyi sık kullanacaksınız. Önce bunları hatırlayalım.

7. SINIF · MAT.7.4.4

Dikdörtgenler prizmasının hacmi

Hacim, prizmayı dolduran birim küplerin sayısıdır: **hacim = taban alanı · yükseklik**. Birim küple ölçülen hacim br³ ile yazılır.

5 br · 3 br · 2 br = 30 br³

7. SINIF · MAT.7.4.3

Hacim ve kapasite

Bir cismin kapladığı yere hacim, bir kabın alabileceği madde miktarına kapasite denir. Hacim eş nesnelerle ölçülebilir.

Bir kutuya 18 eş küp sığıyorsa kutunun hacmi 18 küptür.

6. SINIF · MAT.6.1.8

Uzunluk ölçme birimleri

Uzunlukta temel birim metredir. Ardışık uzunluk birimleri arasında **10 kat** vardır: 1 m = 10 dm = 100 cm = 1 000 mm.

3,7 m = 37 dm = 370 cm

6. SINIF · MAT.6.4.1

Alan ölçme birimleri

Bir kenarı 1 m olan karenin alanı 1 m²'dir. Ardışık alan birimleri arasında **100 kat** vardır: 1 m² = 100 dm² = 10 000 cm².

6 m² = 600 dm²

6. SINIF · MAT.6.1.7

10, 100 ve 1 000 ile kısa yoldan işlem

1 000 ile çarpınca virgül üç basamak sağa, 1 000'e bölünce üç basamak sola kayar; eksik basamaklar 0 ile tamamlanır.

4,13 · 1 000 = 4 130 · 86 : 1 000 = 0,086

İLKOKUL · MAT.3.3, MAT.4.2

Litre ve mililitre

Sıvıların miktarı litre (L) ve mililitre (mL) ile ölçülür: **1 L = 1 000 mL**.

2 L 600 mL = 2 600 mL

BİLDİĞİMİZ TERİMLER

hacim · kapasite · birim küp · ayrıt · yüz · taban alanı · yükseklik · dikdörtgenler prizması · küp · metre · desimetre · santimetre · milimetre · metrekare · desimetrekare · santimetrekare · litre · mililitre · ondalık gösterim

BU FASİKÜLDE ÖĞRENECEĞİMİZ TERİMLER

metreküp · desimetreküp · santimetreküp · milimetreküp · desilitre · santilitre · dereceli kap · taşırma kabı

Hacim Ölçme Birimleri

MAT.7.4.5 Hacim ölçme birimleri arasındaki ilişkileri değerlendirebilme

BAŞLAYALIM

Bahçeye dökülecek toprak, bir şişe ayran, çamaşır makinesinin bir yıkamada kullandığı su ve sınıftaki hava… Bunların miktarını söylerken hangi ölçü birimini kullanırsınız? Hepsi için aynı birimi kullanmak neden zor olurdu?

Hacmin bir cismin kapladığı yer olduğunu, bir kabın alabileceği miktarın onun kapasitesi olduğunu ve hacmin eş nesnelerle ya da birim küplerle (br³) ölçüldüğünü önceki iki fasikülde (MAT.7.4.3, MAT.7.4.4) öğrendiniz. Hacim = taban alanı · yükseklik bağıntısını da biliyorsunuz. Bu fasikülde hacmi herkesin aynı biçimde anladığı **standart birimlerle** ölçeceksiniz.

Neden ortak bir birim küp gerekir?

Bir kabın hacmini Ali zarla, Ece sayı küpüyle, Mert şeker kutusuyla ölçerse aynı kap için üç farklı sayı söylenir ve ölçümler karşılaştırılamaz. Uzunlukta metre, alanda metrekare herkesin kullandığı ortak ölçüttür. Hacimde de herkesin kullandığı ortak bir birim küp seçilir.

ALTIN BİLGİ · Metreküp

Bir ayrıtı **1 m** olan küpün hacmine **1 metreküp** denir ve **1 m³** ile gösterilir. **Hacim ölçmede temel birim metreküptür.**

Sıvılar konuldukları kabın biçimini alır. Sıvı miktarını ölçmede ölçüt **litredir (L)**. Litre ve mililitreyi (mL) ilkokuldan biliyorsunuz. Büyük miktarlarda (kum, beton, bir odanın havası) metreküp; içilen, dökülen, şişeye konan sıvılarda litre kullanılır.

Asya Kum da dökülüyor, su da dökülüyor. Kumu neden litreyle almıyoruz? A

Ö **Öğretmen** Kamyonla gelen kumu bir litrelik şişeyle saymaya kalksaydınız kaç şişe gerekirdi? Ölçütü, ölçtüğünüz şeyin büyüklüğüne ve türüne göre seçeriz.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 1 · Hangi ölçüt?

Hazır beton, bir deterjan şişesi, bir odanın havası ve bir kova boya için miktarı hangi ölçütle (m^3 ya da L) söylemek uygundur? Gerekçesini yazınız.

Çözüm

1. adım Hazır beton:
büyük miktarda ve kamyonla taşınır; m^3.

2. adım Deterjan şişesi:
dökülen bir sıvıdır; L.

3. adım Odanın havası:
odanın kapladığı yer kadardır, çok büyüktür; m^3.

4. adım Bir kova boya:
kovadan dökülen sıvıdır; L.

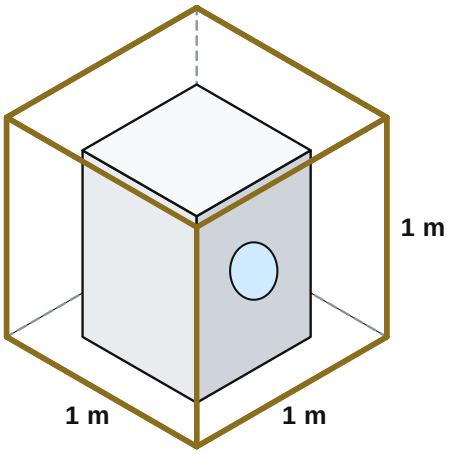
ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 2 · 1 m^3 ne kadar büyük?

1 m'lik çıtalarla bir ayrıtı 1 m olan küp iskeleti kurulacaktır. a) Kaç çıta gerekir? b) Ölçüleri 60 cm, 60 cm ve 85 cm olan bir çamaşır makinesi ile ölçüleri 70 cm, 65 cm ve 185 cm olan bir buzdolabı bu iskeletin içine sığar mı?

Çözüm

1. adım a)
Küpün 12 ayrıtı vardır; her ayrıt bir çıtadır: 12 çıta.

2. adım b) İskeletin her ayrıtı 1 m = 100 cm'dir. Çamaşır makinesinin üç ölçüsü de 100 cm'den kısadır; sığar.



3. adım Buzdolabının boyu 185 cm'dir, 100 cm'den uzundur; sığmaz. 1 m^3, bir çamaşır makinesini içine alabilecek kadar büyük bir hacimdir.

UYARI

m, m^2 ve m^3 aynı şeyi ölçmez: metre **uzunluğu**, metrekare **alanı**, metreküp **hacmi** ölçer. “Odanın hacmi 12 m^2” yazımı yanlıştır; hacim küp birimle yazılır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 3 · Aynı odada üç ölçü

Bir odayla ilgili üç ölçü 16 m, 15 m^2 ve 48 m^3 olarak verilmiştir. Bu ölçüler odanın süpürgeliklerinin toplam uzunluğu, odaya serilen halının alanı ve odadaki havanın miktarından hangisine aittir?

Çözüm

1. adım 16 m:
uzunluk birimidir; süpürgeliklerin toplam uzunluğu.

2. adım 15 m^2:
alan birimidir; halının alanı.

3. adım 48 m^3:
hacim birimidir; odadaki havanın miktarı.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 1 · Uzunluk mu, alan mı, hacim mi, sıvı mı? (sınıflandırma)

Her ölçümün hangi birimle yapılacağına karar verip ölçümü uygun sütuna yazınız.

Bir sınıfın kapısından tahtaya olan uzaklık | **Bir duvarın boyanacak yüzü**

Bir odadaki havanın miktarı | **Bir şişedeki zeytinyağı**

Bir kamyonun taşıdığı kum | **Bir parkın çimle kaplı bölümü**

Bir aracın deposundaki benzin | **Bir ipin boyu**

m	m^2	m^3	L

PE

PEKİŞTİRME 1
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

1 Ölçüt Rafı
Durum kartlarını m^3 ya da L rafına yerleştirip her nesnenin yanında 1 m^3'lük küp ve 1 L'lik şişeden kaç tane gerektiğini görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

2 Metreküp İskeleti
1 m'lik çıtalarla küp iskeleti kurup içine eşyalar yerleştirmek ve sığıp sığmadığını tahminle karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Ölçüt seçmek · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir damacana su, bir kum havuzundaki kum, bir şişe kolonya ve bir spor salonunun havası için miktarı hangi ölçütle (m^3 ya da L) söylemek uygundur? Gerekçesini yazınız.

Çözüm

2 Bir sınıfla ilgili 22 m, 28 m^2 ve 84 m^3 ölçüleri verilmiştir. Bu ölçülerden hangisi tavanın büyüklüğünü, hangisi duvar diplerine çekilecek şeridin uzunluğunu, hangisi sınıftaki havanın miktarını gösterir?

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 4 · Ölçüt seçimi

Bir yüzme havuzunu doldurmak için gereken su ve bir damla şişesindeki ilaç hangi ölçütle söylenir?

Çözüm

Havuz suyu çok büyük bir miktardır

Damla şişesi küçük bir sıvı miktarıdır

Cevap: Havuz: m^3; ilaç: L ve onun küçük birimleri

Metreküpün içinde kaç desimetreküp var? Hacim birimleri arasındaki 1 000 kat

BAŞLAYALIM

Kasasının ayrıtları 5 m, 2 m ve 2 m olan bir kamyon, bir ayrıtı 1 m olan küp biçimindeki kolilerle boşluk kalmayacak şekilde doldurulacaktır. Kaç koli gerekir? Kasanın hacmi kaç metreküptür?

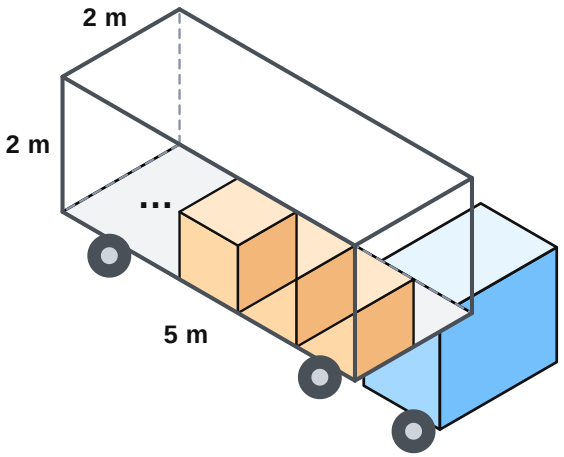
Bir cismin hacmini metreküple ölçmek, içine kaç tane 1 m^3'lük küp sığdığını bulmaktır. Kolileri tek tek saymak yerine hacim bağıntısı kullanılır. Birim küplerde br · br · br = br^3 yazdığınız gibi, metreyle de m · m · m = m^3 yazılır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 5 · Kamyon kasası**

Başlayalım'daki kamyon kasasının hacmini önce kolileri sayarak, sonra hacim bağıntısıyla metreküp cinsinden bulunuz.

Çözüm

1. adım Kolilerle: Uzun kenar boyunca bir sırada 5 koli, tabanda 2 sıra yani $5 \cdot 2 = 10$ koli, üst üste 2 kat yani $10 \cdot 2 = 20$ koli sığar.



2. adım Bağıntıyla:
$5\ \text{m} \cdot 2\ \text{m} \cdot 2\ \text{m} = 20\ \text{m}^3$.

3. adım Cevap:
Kasa **20 koli** alır; hacmi **20 m³**'tür. Her koli 1 m³ olduğundan koli sayısı ile metreküp sayısı aynıdır.

Daha küçük cisimleri ölçmek için daha küçük birim küpler gerekir. Bir ayrıtı **1 dm** olan küpün hacmine **1 desimetreküp (1 dm³)** denir.

NOTLARIM

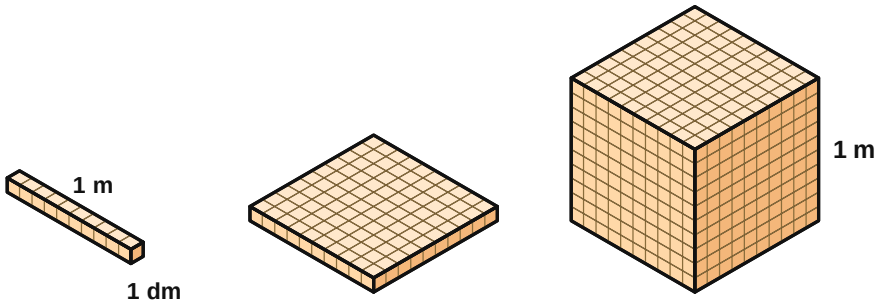
ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 6 · Koliyi küçük kutularla doldurmak

Bir ayrıtı 1 m olan küp biçimindeki koli, bir ayrıtı 1 dm olan küp biçimindeki kutularla boşluk kalmayacak şekilde doldurulacaktır. Koliye kaç kutu sığar? 1 m³ kaç dm³'tür?

Çözüm

1. adım 1 m = 10 dm olduğundan koli bir kenar boyunca 10 kutu alır; bir sırada 10 kutu vardır.

2. adım Tabanda 10 sıra vardır: 10 · 10 = 100 kutu (bir katman).



1 sıra:
10 kutu

1 katman:
10 · 10 = 100 kutu

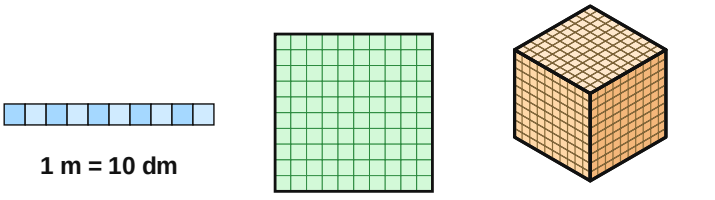
10 katman:
100 · 10 = 1 000 kutu

3. adım Üst üste 10 katman vardır: 100 · 10 = 1 000 kutu.

4. adım Cevap:
Koliye 1 000 kutu sığar: 1 m³ = 1 000 dm³.

Uzunlukta 10, alanda 100, hacimde 1 000

Ayrıt 10 parçaya bölündüğünde uzunlukta 10 parça, karede 10 · 10 = 100 kare, küpte 10 · 10 · 10 = 1 000 küp oluşur. Alan birimlerinde 100 kat (MAT.6.4.1) böyle oluşuyordu; hacimde üç yönde 10'ar kat vardır.



1 m = 10 dm

1 m² = 100 dm²

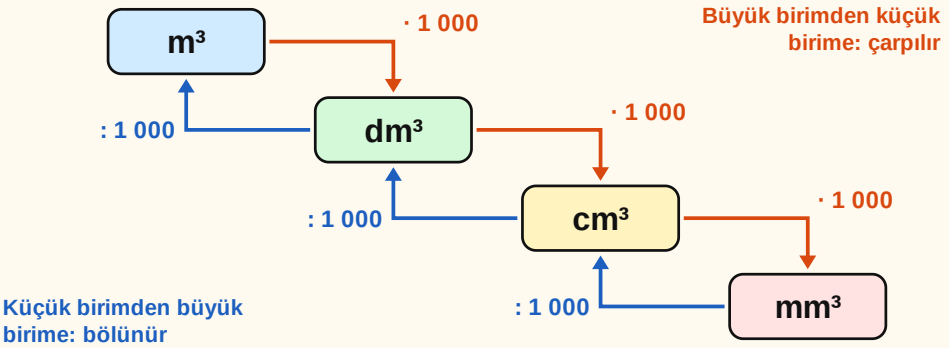
1 m³ = 1 000 dm³

Aynı akıl yürütmeyle bir ayrıtı **1 cm** olan küpün hacmi **1 santimetreküp (1 cm³)**, bir ayrıtı **1 mm** olan küpün hacmi **1 milimetreküp (1 mm³)** olur. 1 dm = 10 cm olduğundan 1 dm³ = 1 000 cm³; 1 cm = 10 mm olduğundan 1 cm³ = 1 000 mm³'tür. Buradan 1 m³ = 1 000 dm³ = 1 000 000 cm³ olur.

★ ALTIN BİLGİ · Hacim birimleri

Hacim ölçmede temel birim metreküp olup birimler arası dönüşüm 1 000 kata dayalı olarak değişir.

Merdivende aşağı inerken (büyük birimden küçük birime) sayı 1 000 ile çarpılır; yukarı çıkarken (küçük birimden büyük birime) 1 000'e bölünür.



⚠ UYARI

Uzunluktaki 10 ya da alandaki 100 hacme taşınmaz: “1 m³ = 10 dm³” ya da “1 m³ = 100 dm³” yanlıştır. Ayrıt 10 parçaya bölünürken küçük küplerin sayısı **üç yönde** 10'ar kat artar.

👁 DİKKAT

Onluk taban bloklarındaki en küçük küp yaklaşık 1 cm³, binlik büyük küp yaklaşık 1 dm³ büyüklüğündedir. 1 mm³ ise bir kum tanesi kadar küçüktür.

✓ ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 7 · Merdivenle dönüşüm

a) 7 m³ kaç dm³ ve kaç cm³'tür? b) 38 000 mm³ kaç cm³'tür? c) 3 000 000 cm³ kaç m³'tür?

Çözüm

1. adım a)
m³'ten dm³'e bir basamak iner: 7 · 1 000 = 7 000 dm³. Bir basamak daha: 7 000 · 1 000 = 7 000 000 cm³.

2. adım b)
mm³'ten cm³'e bir basamak çıkar: 38 000 : 1 000 = 38 cm³.

3. adım c)
cm³'ten m³'e iki basamak çıkar: 3 000 000 : 1 000 = 3 000 dm³; 3 000 : 1 000 = 3 m³.

4. adım Cevap:
a) 7 000 dm³, 7 000 000 cm³; b) 38 cm³; c) 3 m³.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 2 · Hacim birimleri merdiveni (boşluk doldurma)

Boşlukları uygun sayı ya da birimle doldurunuz.

1. Bir ayrıtı 1 cm olan küpün hacmi 1 ☐'tür.
2. 1 m^3 = ☐ dm^3
3. 1 dm^3 = 1 000 ☐
4. 1 cm^3 = ☐ mm^3
5. 6 m^3 = ☐ dm^3
6. 29 000 cm^3 = ☐ dm^3
7. 4 000 000 mm^3 = ☐ dm^3
8. Merdivende aşağı inerken sayı ☐ ile çarpılır, yukarı çıkarken ☐'e bölünür.

PE

PEKİŞTİRME 2
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

3 Katman Katman Metreküp
1 m^3'lük koliye 1 dm^3'lük kutuları sıra sıra ve katman katman dizip kutu sayısının 1 000'e nasıl ulaştığını görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

4 Ayrıt Büyüteci
Bir küpün ayrıtını 2, 3, …, 10 parçaya bölüp parça, kare ve küp sayılarını tabloda karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

5 Küpün İçindeki Küpler
dm^3 küpünden cm^3'e, cm^3 küpünden mm^3'e inip her düzeyde kaç küçük küp sığdığını sayarak merdiveni tamamlamak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 8 · İki basamak

9 dm^3 kaç mm^3'tür?

Çözüm

$$9 \cdot 1\,000 = 9\,000\ cm^3$$
$$9\,000 \cdot 1\,000 = 9\,000\,000\ mm^3$$

Cevap: **9 000 000 mm^3**

NOTLARIM

KALEM KÂĞIT

Hacim ölçülerini istenen birimle yazınız

KK

Cevaplar

Her eşitlikte noktalı yere gelecek sayıyı cevap çizgisine yazınız.

DÖNÜŞÜM	CEVAP	DÖNÜŞÜM	CEVAP
4 m³ = ... dm³		9 000 cm³ = ... dm³	
13 dm³ = ... cm³		6 000 mm³ = ... cm³	
2 m³ = ... cm³		31 000 dm³ = ... m³	
17 cm³ = ... mm³		8 000 000 mm³ = ... dm³	

SIRA SENDE

Hacim birimleri: 1 000 kat · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Ayrıtları 7 m, 5 m ve 3 m olan bir odanın hacmi kaç m³ ve kaç dm³'tür?

Çözüm

2 Bir ayrıtı 1 dm olan küp biçimindeki kutu, bir ayrıtı 1 cm olan küplerle boşluk kalmayacak şekilde doldurulacaktır. Kaç küp gerekir? Sıra, katman ve kat sayısıyla açıklayınız.

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 9 · Koli sayısı

Ayrıtları 4 m, 3 m ve 2 m olan bir depoya, bir ayrıtı 1 m olan kaç küp koli sığar?

Çözüm

$$4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$$

Cevap: 24 koli (24 m³)

Virgül kaç basamak kayar? Ondalık gösterimli hacim ölçülerini dönüştürmek

BAŞLAYALIM

Bir kum yığınının hacmi 1,6 m³ olarak ölçülmüştür. Bu hacim kaç desimetreküptür? 640 cm³ kaç desimetreküptür?

Ondalık gösterimli sayıları 10, 100 ve 1 000 ile kısa yoldan çarpmayı ve bölmeyi biliyorsunuz. 1 000 ile çarpmak virgülü **üç basamak sağa**, 1 000'e bölmek **üç basamak sola** kaydırır. Hacim birimlerinde her basamak 1 000 kat olduğu için bir basamakta virgül üç, iki basamakta altı basamak kayar.

1. yol: Merdiven

Büyük birimden küçük birime inerken virgül sağa, küçük birimden büyük birime çıkarken sola kayar. Eksik basamaklar 0 ile tamamlanır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 10 · Küçük birime dönüştürmek

3,08 m³ kaç dm³ ve kaç cm³'tür?

Çözüm

1. adım m³'ten dm³'e bir basamak iner; virgül üç basamak sağa kayar. 3,08'de virgülden sonra iki basamak vardır; bir 0 eklenir: 3,08 · 1 000 = 3 080 dm³.

2. adım Bir basamak daha inilir: 3 080 · 1 000 = 3 080 000 cm³.

3. adım Cevap:
3,08 m³ = 3 080 dm³ = 3 080 000 cm³.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 11 · Büyük birime dönüştürmek

45 600 cm³ kaç dm³ ve kaç m³'tür?

Çözüm

1. adım cm³'ten dm³'e bir basamak çıkar; virgül üç basamak sola kayar: 45 600 : 1 000 = 45,6 dm³.

2. adım Bir basamak daha çıkılır: 45,6 : 1 000 = 0,0456 m³ (virgülün solunda basamak kalmadığı için 0 yazılır, boş basamaklar 0 ile doldurulur).

3. adım Cevap:
45 600 cm³ = 45,6 dm³ = 0,0456 m³.

NOTLARIM

2. yol: Bölük tablosu

Hacim birimlerinin her biri tabloda **üç basamaklık** bir bölüktür. Sayı tabloya yazılır; virgül hangi birimin bölüğünün hemen sağına konursa ölçü o birimle okunur.

Tablo: Bölük Tablosu (virgül, koyu çizgili hücrenin sağındadır)

	m³			dm³			cm³			mm³		
3,08 m³			3	0	8	0						
45 600 cm³						4	5	6	0	0		

3,08 m³'te virgül m³ bölüğünden sonradır. Aynı rakamlar dm³ bölüğünden sonra virgülle okunursa 3 080 dm³ olur. 45 600 cm³ m³ bölüğünden sonra virgülle okunursa 0,045 600 yani 0,0456 m³ olur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 12 · İki yol bir arada

0,7 dm³ ile 2 500 mm³ ölçülerini cm³ cinsinden yazınız. Hangisi daha büyüktür?

Çözüm

1. adım 1. yol (merdiven): 0,7 dm³'ten cm³'e bir basamak iner: 0,7 · 1 000 = 700 cm³. 2 500 mm³'ten cm³'e bir basamak çıkar: 2 500 : 1 000 = 2,5 cm³.

2. adım 2. yol (bölük tablosu): 0,7 dm³ tabloda dm³ bölüğünün sağına 7 yazılarak gösterilir; cm³ bölüğünden sonra virgülle okununca 700 olur.

3. adım Cevap:
0,7 dm³ = 700 cm³, 2 500 mm³ = 2,5 cm³; 0,7 dm³ daha büyüktür.

UYARI

Büyük birimden küçük birime geçerken sayı **büyür**, küçük birimden büyük birime geçerken sayı **küçülür**. Sonucu bu yönle kontrol ediniz: "0,8 m³ = 0,0008 dm³" yazılırsa küçük birimle daha küçük bir sayı elde edilmiştir; bu yanlıştır (doğrusu 800 dm³).

DİKKAT

Çok basamaklı sayılar üçerli bölüklere ayrılarak yazılır (4 060 000 cm³).

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE **6 Virgül Kaydırıcı**
Önce virgülü düğmeyle kaydırarak tahmin etmek, sonra hedef birimi seçip virgülün basamak basamak kaymasını izleyerek kuralı bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE **7 Bölük Tablosu**
Rakam kartlarını m³ | dm³ | cm³ | mm³ bölüklerine yerleştirip virgül pulunu taşıyarak aynı ölçüyü dört birimle okumak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Ondalık gösterimli dönüşüm · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 0,57 m³ kaç dm³ ve kaç cm³'tür?

Çözüm

2 Ece “8,3 dm³ = 0,0083 cm³” yazmıştır. Ece'nin hatasını açıklayıp doğrusunu yazınız.

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 13 · Sağa kayma

0,026 m³ kaç dm³'tür?

Çözüm

$$0{,}026 \cdot 1\,000 = 26$$

Cevap: **26 dm³**

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 14 · Sola kayma

870 mm³ kaç cm³'tür?

Çözüm

$$870 : 1\,000 = 0{,}87$$

Cevap: **0,87 cm³**

NOTLARIM

Bir litre ne kadar yer kaplar? Litre ile desimetreküp

BAŞLAYALIM

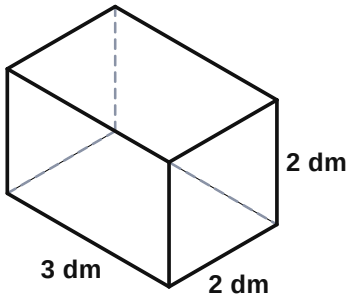
İç ölçüleri 3 dm, 2 dm ve 2 dm olan dikdörtgenler prizması biçimindeki bir saklama kabını 1 L'lik su şişesiyle kaç kerede doldurabileceğinizi tahmin ediniz.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 15 · Saklama kabını şişeyle doldurmak

Başlayalım'daki saklama kabının hacmini desimetreküp cinsinden bulunuz. Kap, 1 L'lik şişeyle 12 kez su dökülünce tam dolmaktadır. Bu iki sonuç neyi gösterir?

Çözüm

1. adım Hacim: 3 dm · 2 dm · 2 dm = 12 dm³.



2. adım Kap 12 şişe, yani 12 L su almaktadır.

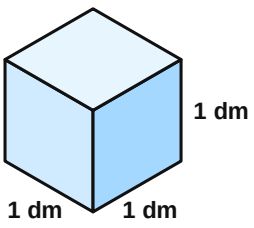
3. adım Cevap:
Kabın hacmi 12 dm³, aldığı su 12 L'dir. Dökülen şişe sayısı ile dm³ cinsinden hacim aynıdır: her 1 dm³ için 1 L su gerekir.

BİLGİ · Litre ve desimetreküp

Bir ayrıtı 1 dm olan küp biçimindeki kap tam 1 L sıvı alır: 1 L = 1 dm³. Sıvı ölçme birimi olarak kullanılan litre, aynı zamanda bir hacim ölçme birimidir.



1 L su



1 dm³

KONU **Hacim Ölçme Birimleri**

Bu eşitlik merdivenle birleşince: 1 m³ = 1 000 dm³ = **1 000 L** (su deposu, tanker) ve 1 L = 1 dm³ = **1 000 cm³** olur. Ayrıtları santimetreyle verilen bir kabın alacağı sıvı iki yoldan bulunur: ayrıtlar önce desimetreye çevrilip hacim doğrudan litre olarak bulunur ya da hacim cm³ olarak bulunup 1 000'e bölünür.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 16 · Ayrıtları santimetreyle verilen kap

İç ölçüleri 45 cm, 20 cm ve 15 cm olan bir akvaryum kaç litre su alır?

Çözüm

1. adım 1. yol: 45 cm = 4,5 dm; 20 cm = 2 dm; 15 cm = 1,5 dm. Hacim: 4,5 · 2 · 1,5 = 13,5 dm³ = 13,5 L.

2. adım 2. yol: Hacim: 45 · 20 · 15 = 13 500 cm³. 1 L = 1 000 cm³ olduğundan 13 500 : 1 000 = 13,5 L.

3. adım Cevap:
Akvaryum **13,5 L** su alır.

DİKKAT

Bir kabın alabileceği sıvı miktarı kabın **iç ölçüleriyle** hesaplanır. Bu fasikülde kapların ölçüleri "iç ölçüleri" olarak verilir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 17 · Su deposu

Hacmi 2,4 m³ olan bir su deposu kaç litre su alır? Dolu depodaki su, her gün 480 L kullanılırsa kaç gün yeter?

Çözüm

1. adım 1 m³ = 1 000 L olduğundan 2,4 m³ = 2,4 · 1 000 = 2 400 L.

2. adım 2 400 : 480 = 5.

3. adım Cevap:
Depo **2 400 L** su alır; su **5 gün** yeter.

UYARI

"1 L = 1 m³" ya da "1 L = 1 cm³" yanlıştır. 1 L'lik şişe bir ayrıtı 1 m olan küpü değil, bir ayrıtı **1 dm** olan küpü doldurur. Bir ayrıtı 1 m olan küp biçimindeki depo 1 000 şişe alır.

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 3 · Aynı miktarı gösteren ölçüleri eşleştiriniz

Her ölçüyü, aynı miktarı gösteren sütuna yazınız.

6 dm³	600 cm³	6 m³	6 000 cm³	0,6 dm³	6 000 dm³

6 L	0,6 L	6 000 L

PE

PEKİŞTİRME 3
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

8 Şişeyle Doldur
Kabın iç ölçülerini seçip 1 L'lik şişeyle doldurmak; şişe sayısını ayrıtların çarpımıyla karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

9 Litre Küpü
Bir ayrıtı 1 dm olan küpü önce 1 cm³'lük küplerle, sonra 1 L'lik şişeden suyla doldurup 1 L = 1 000 cm³ ilişkisine ulaşmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

10 Depo Hesabı
Deponun ölçülerini metre olarak seçip hacmini metreküp ve litre olarak yazmak; 1 m³ = 1 000 L ilişkisini bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Kapların alabileceği sıvı miktarı

KK

Cevaplar

Her kabın tamamen dolunca alabileceği sıvı miktarını litre cinsinden yazınız.

KAP	LİTRE
İç ölçüleri 4 dm, 3 dm ve 3 dm olan kap	
İç ölçüleri 30 cm, 20 cm ve 10 cm olan kap	
İç ölçüleri 1 m, 1 m ve 2 m olan depo	
İç ölçüleri 50 cm, 40 cm ve 30 cm olan akvaryum	
İç ölçüleri 2 m, 1 m ve 5 dm olan havuz	
İç ölçüleri 15 cm, 10 cm ve 8 cm olan saklama kabı	

NOTLARIM

SIRA SENDE

Litre ve desimetreküp · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 İç ölçüleri 6 dm, 3 dm ve 4 dm olan bir kap kaç litre su alır?

Çözüm

2 Hacmi 3,25 m³ olan bir su deposu kaç litre su alır?

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 18 · Kaç litre?

İç ölçüleri 5 dm, 4 dm ve 3 dm olan bir kap kaç litre su alır?

Çözüm

$5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$ dm³

1 dm³ = 1 L

Cevap: 60 L

Litreden mililitreye: Sıvı ölçme birimleri arasındaki 10 kat

BAŞLAYALIM

1 L'lik bir şişeyi, 1 desilitre (1 dL) sıvı alan küçük bir bardakla doldurmak isteseniz bardağı kaç kez kullanırsınız?

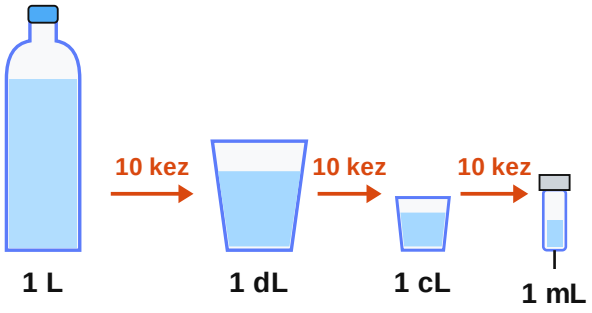
Litreden küçük sıvı ölçme birimleri **desilitre (dL)**, **santilitre (cL)** ve **mililitre (mL)**'dir. Ön ekler uzunluk birimlerindeki gibidir: desimetre, santimetre, milimetre (dm, cm, mm).

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 19 · Bardak, ölçek ve şırınga

1 L'lik şişe 1 dL'lik bardakla, 1 dL'lik bardak 1 cL'lik ölçek kabıyla, 1 cL'lik ölçek kabı da 1 mL'lik şırıngayla doldurulmaktadır. Her biri 10 kez dökülünce kap dolmaktadır. 1 L kaç dL, kaç cL ve kaç mL'dir?

Çözüm



1. adım 1 L = 10 dL.

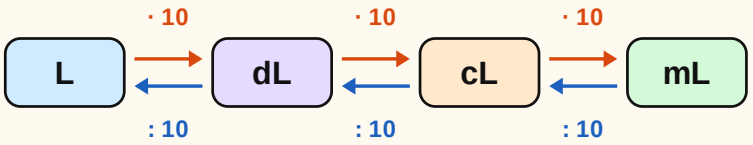
2. adım Her dL 10 cL olduğundan 1 L = 10 · 10 = 100 cL.

3. adım Her cL 10 mL olduğundan 1 L = 100 · 10 = 1 000 mL.

4. adım Cevap:
1 L = 10 dL = 100 cL = 1 000 mL.

ALTIN BİLGİ · Sıvı ölçme birimleri

Sıvıların hacmini ölçmede temel birim litredir. Ardışık sıvı ölçme birimleri arasında 10 kat vardır: 1 L = 10 dL = 100 cL = 1 000 mL.



NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 20 · Sıvı ölçüleri arasında dönüşüm

a) 2,35 L kaç cL'dir? b) 95 cL kaç L'dir? c) 4 dL kaç mL'dir?

Çözüm

1. adım a)
L'den cL'ye iki basamak iner: 2,35 · 10 · 10 = 2,35 · 100 = 235 cL.

2. adım b)
cL'den L'ye iki basamak çıkar: 95 : 100 = 0,95 L.

3. adım c)
dL'den mL'ye iki basamak iner: 4 · 100 = 400 mL.

4. adım Cevap:
a) 235 cL; b) 0,95 L; c) 400 mL.

Sıvı ölçüsünden hacim ölçüsüne: 1 L = 1 dm^3 = 1 000 cm^3 ve 1 L = 1 000 mL olduğundan 1 000 mL = 1 000 cm^3, yani **1 mL = 1 cm^3** olur. Böylece hacim ve sıvı ölçüleri birbirine bağlanır: 1 m^3 = 1 000 L, 1 dm^3 = 1 L, 1 cm^3 = 1 mL.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 21 · Meyve suyu kutusu

Bir kutuda 250 mL meyve suyu vardır. Bu meyve suyu kaç cm^3 ve kaç dm^3 yer kaplar?

Çözüm

1. adım 1 mL = 1 cm^3 olduğundan 250 mL = 250 cm^3.

2. adım cm^3'ten dm^3'e bir basamak çıkar: 250 : 1 000 = 0,25 dm^3.

3. adım Cevap:
250 cm^3 = 0,25 dm^3 (0,25 L).

UYARI

Sıvı birimlerinde ardışık birimler arasında **10**, hacim birimlerinde **1 000** kat vardır; ikisini karıştırmayınız. 1 dL = 1 000 cL değil 10 cL'dir; 1 dm^3 = 10 cm^3 değil 1 000 cm^3'tür.

DİKKAT

Ambalajlarda sıvı miktarı çoğunlukla mL ya da L ile yazılır (330 mL'lik kutu, 1,5 L'lik şişe). Sembol her zaman “mL” ve “L” biçiminde yazılır.

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 4 · Sıvı ve hacim birimleri: doğru mu, yanlış mı?

Her ifade doğruysa D, yanlışsa Y yazınız.

1.	1 L = 10 dL	D	Y
2.	1 dL = 100 mL	D	Y
3.	1 cL = 100 mL	D	Y
4.	1 L = 1 000 cm³	D	Y
5.	1 mL = 1 cm³	D	Y
6.	1 dm³ = 10 cm³	D	Y
7.	Sıvı birimlerinde ardışık iki birim arasında 1 000 kat vardır.	D	Y
8.	Litre aynı zamanda bir hacim ölçme birimidir.	D	Y

PE

PEKİŞTİRME 4
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

11 Bardak Bardak Litre
1 L'lik şişeyi bardakla, bardağı ölçekle, ölçeği şırıngayla doldurup her düzeyde kaç kez döküldüğünü deftere yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

12 Ön Ek Eşleştirici
Uzunluk ve sıvı birimi kartlarını ön eklerine göre eşleştirip iki ölçeğin aynı katlarla bölündüğünü görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

13 Şırınga ve Küp
Şırıngaya mL cinsinden su çekip 1 cm³'lük kalıplara boşaltarak 1 mL = 1 cm³ ilişkisini bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 22 · Desilitre

3,6 L kaç dL'dir?

Çözüm

$$3{,}6 \cdot 10 = 36$$

Cevap: **36 dL**

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 23 · Mililitre

1 870 mL kaç L'dir?

Çözüm

$$1\,870 : 1\,000 = 1{,}87$$

Cevap: **1,87 L**

SIRA SENDE

Sıvı birimleri: 10 kat · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 2,3 L sıvıyı dL, cL ve mL cinsinden yazınız.

Çözüm

2 Bir ilaç şişesinde 120 mL şurup vardır. Bu şurup kaç cm³ ve kaç dm³ yer kaplar?

Çözüm

Hangisi daha fazla? Farklı birimlerle verilen ölçüleri karşılaştırmak

BAŞLAYALIM

Üç sürahide 1,2 L, 1 150 cm³ ve 12 dL su vardır. Hangi sürahide daha çok su vardır? Bunu nasıl anlarsınız?

Farklı birimlerle verilen ölçüler üç adımda karşılaştırılır: (1) ölçüler **ortak bir birime** dönüştürülür, (2) sayılar karşılaştırılır, (3) sonuç ilk verilen birimlerle yorumlanır. Ortak birim, en az dönüşümle ve mümkünse doğal sayıyla sonuç veren birimdir (çoğunlukla mL ya da cm³). Sıralama tek zincirle yazılır: küçükten büyüğe “<”, büyükten küçüğe “>”.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 24 · Dört ölçüyü sıralamak

1,4 L; 1 350 cm³; 13 dL ve 0,0015 m³ ölçülerini küçükten büyüğe sıralayınız.

Çözüm

1. adım Ortak birim mL (1 mL = 1 cm³): 1,4 L = 1 400 mL; 1 350 cm³ = 1 350 mL; 13 dL = 1 300 mL.

2. adım 0,0015 m³ = 0,0015 · 1 000 = 1,5 dm³ = 1,5 L = 1 500 mL.

3. adım 1 300 < 1 350 < 1 400 < 1 500.

4. adım Cevap:
13 dL < 1 350 cm³ < 1,4 L < 0,0015 m³.

Farklı birimlerle toplama ve çıkarma: Önce ortak birime çevrilir, sonra işlem yapılır; sonuç istenen birimle yazılır. Bir eşitliği sağlayan birimi bulmak ise dönüşüm ilişkisini tersinden kullanmaktır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 25 · Eksik birimi bulmak

Eşitliklerde boş bırakılan birimleri yazınız. a) 3,4 dm^3 = 3 400 … b) 0,6 L + 40 cL = 1 … c) 52 000 mm^3 = 52 …

Çözüm

1. adım a)
Sayı 1 000 kat büyümüştür; bir basamak aşağı inilmiştir: dm^3'ün bir altı **cm^3**'tür.

2. adım b)
0,6 L = 60 cL; 60 + 40 = 100 cL. 100 cL = 1 **L**.

3. adım c)
Sayı 1 000 kat küçülmüştür; mm^3'ten bir basamak yukarı çıkılmıştır: **cm^3**.

4. adım Cevap:
a) **cm^3**; b) **L**; c) **cm^3**.

UYARI

Sayısı büyük olan ölçü büyük değildir; önce birime bakılır. 1 300 mL, 1,4 L'den (1 400 mL) küçüktür.

Yargıda bulunmak: Karşılaştırmanın sonucu bir yargıya dönüştürülür ve gerekçelendirilir (“Sürahi bu bardakların hepsini alır mı?”, “Hangi paket daha fazla içerir?”). Yargıyı yazarken hangi ölçünün hangi birime çevrildiği gösterilir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 26 · Sürahi taşar mı?

2 L'lik bir sürahiye 350 mL'lik 4 bardak su ve 7 dL ayran konulacaktır. Sürahi taşar mı? Taşarsa kaç mL taşar?

Çözüm

1. adım Ortak birim mL: 2 L = 2 000 mL; 7 dL = 700 mL.

2. adım Konulacak sıvı: 4 · 350 + 700 = 1 400 + 700 = 2 100 mL.

3. adım 2 100 > 2 000; 2 100 − 2 000 = 100.

4. adım Cevap:
Sürahi **taşar**; **100 mL** taşar.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 5 · Ölçüleri sıralayınız

Her maddedeki ölçüleri küçükten büyüğe sıralayıp boşluklara ölçülerin harflerini yazınız.

1. A) 1,7 L B) 1 650 mL C) 18 dL → ☐ < ☐ < ☐
2. A) 2 dm³ B) 2 100 cm³ C) 0,0019 m³ → ☐ < ☐ < ☐
3. A) 64 cL B) 0,7 L C) 6 dL D) 660 mL → ☐ < ☐ < ☐ < ☐
4. A) 3 L B) 3 100 cm³ C) 29 dL D) 0,0032 m³ → ☐ < ☐ < ☐ < ☐

PE

PEKİŞTİRME 5
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

14 Sıralama Rafı
Farklı birimli etiketleri olan kapları rafta sıralayıp ortak birime çevirerek sıralamayı kontrol etmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

15 Taşar mı?
Sürahiye farklı birimlerle etiketlenmiş bardakları dökmeden önce "taşar mı?" tahmini yapıp sonucu sayaçla karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Ölçüleri karşılaştırınız

KK

Cevaplar

Noktalı yere <, > ya da = işaretlerinden uygun olanı cevap çizgisine yazınız.

ÖLÇÜLER	İŞARET	ÖLÇÜLER	İŞARET
3,2 L … 3 150 mL		76 cL … 0,76 L	
2 dm³ … 1 900 cm³		0,8 L … 800 cm³	
5 dL … 0,55 L		7 m³ … 6 900 L	
1 200 mm³ … 1,3 cm³		12 cL … 120 mL	

NOTLARIM

SIRA SENDE

Karşılaştırma ve yargı · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 2,1 L; 2 080 mL; 22 dL ve 0,00205 m³ ölçülerini küçükten büyüğe sıralayınız.

Çözüm

2 Mert "Bir kova 7,5 L su alır. Bu kova, 80 cL'lik 10 şişe suyu taşmadan alır." demiştir. Mert'in yargısı doğru mudur? Gerekçesiyle yazınız.

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 27 · Hangisi büyük?

2,8 L mi, 2 750 cm³ mü daha fazladır?

Çözüm

2,8 L = 2 800 mL

2 750 cm³ = 2 750 mL

Cevap: 2,8 L

Patatesin hacmi kaç santimetreküp? Dereceli kapla hacim ölçmek

BAŞLAYALIM

Bir patatesin ayrıtları yoktur; hacmini cetvelle ve hacim bağıntısıyla bulamazsınız. İçinde su olan, üzerinde mL bölmeleri bulunan bir kabı kullanarak patatesin hacmini nasıl bulursunuz?

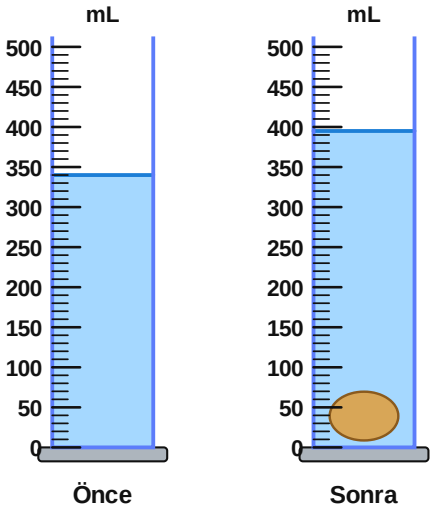
Üzerinde hacim bölmeleri bulunan kaba **dereceli kap** (silindir biçiminde olanına **dereceli silindir**) denir. Kaptaki su seviyesi okunur; cisim suya tamamen batırılınca seviye yükselir. **Seviyedeki artış, cismin hacmine eşittir.** Okunan değer mL'dir; 1 mL = 1 cm³ olduğu için hacim cm³ olarak yazılır.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 28 · Patatesin hacmi

Bir dereceli silindirde su seviyesi 340 mL'dir. Patates suya tamamen batırılınca seviye 395 mL'ye çıkmıştır. Patatesin hacmi kaç cm³ ve kaç dm³'tür?

Çözüm



1. adım Seviyedeki artış: 395 − 340 = 55 mL.

2. adım 1 mL = 1 cm³ olduğundan patatesin hacmi 55 cm³'tür.

3. adım cm³'ten dm³'e: 55 : 1 000 = 0,055 dm³.

4. adım Cevap:
Patatesin hacmi 55 cm³ = 0,055 dm³'tür.

UYARI

Cismin hacmi son okunan seviye değil, **iki okuma arasındaki farktır**. Patatesin hacmi 395 cm³ değil, 55 cm³'tür.

Eş cisimler: Birbirinin aynısı olan birkaç cisim birlikte batırılırsa seviyedeki artış hepsinin toplam hacmidir; bir tanesinin hacmi için artış cisim sayısına bölünür. Çok küçük cisimlerin hacmi böylece daha doğru ölçülür.

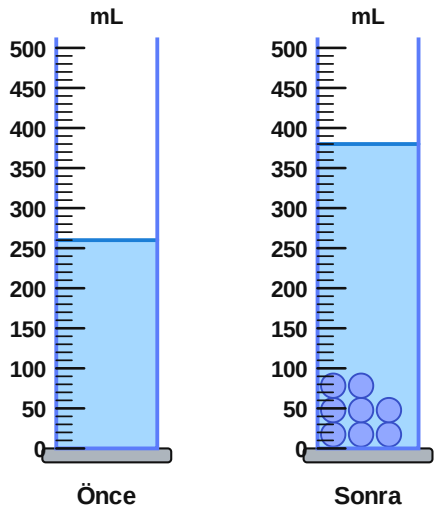
NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 29 · Eş bilyeler

Bir dereceli silindirdeki su seviyesi 260 mL'dir. 8 eş bilye suya atılınca seviye 380 mL'ye çıkmıştır. Bir bilyenin hacmi kaç cm³'tür?

Çözüm

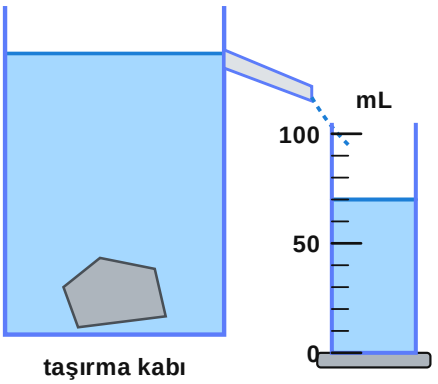
1. adım 8 bilyenin toplam hacmi: 380 − 260 = 120 cm³.



2. adım Bir bilyenin hacmi: 120 : 8 = 15 cm³.

3. adım Cevap:
Bir bilyenin hacmi 15 cm³'tür.

Taşırma kabı: Ağzındaki oluğa kadar su dolu kaba taşırma kabı denir. Kaba bir cisim bırakıldığında taşan su başka bir dereceli kapta toplanır; **taşan suyun miktarı cismin hacmine eşittir.**



NOTLARIM

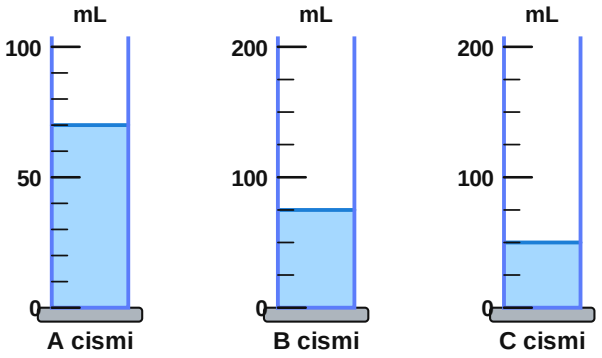
DİKKAT

Okuma, su yüzeyi göz hizasındayken yapılır. Önce dereceli kabın **bölme değerine** bakılır: her çizgi 10 mL mi, 25 mL mi? Cisim suya tamamen batmalıdır; suda yüzen bir cismin hacmi bu yolla ölçülmez.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 30 · Hangi cisim daha büyük?

Üç cisim sırayla aynı taşırma kabına bırakılmış, taşan sular dereceli kaplarda toplanmıştır. A cisminin taşırdığı su 10 mL bölmeli kapta 7. çizgiye, B ve C cisimlerininki 25 mL bölmeli kaplarda 3. ve 2. çizgiye kadar gelmiştir. Cisimleri hacimlerine göre küçükten büyüğe sıralayınız.

Çözüm



1. adım A: 7 · 10 = 70 mL; B: 3 · 25 = 75 mL; C: 2 · 25 = 50 mL.

2. adım Çizgi sayısına değil, çizgilerin gösterdiği değere bakılır: 50 < 70 < 75.

3. adım Cevap:
C < A < B. A'nın çizgisi en yüksekte olsa da en büyük cisim B'dir.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

16 Dereceli Silindir
Cisimleri dereceli silindire bırakıp ilk ve son seviyeyi kendiniz okumak; hacmin iki okuma arasındaki fark olduğunu bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

17 Taşırma Kabı
Aynı cismin hacmini taşırma kabıyla ve dereceli silindirle ölçüp iki yöntemin sonucunu karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

18 Bilye Sayacı
Eş bilyeleri tek tek atıp her atıştaki seviyeyi tabloya yazmak ve bir bilyenin hacmini bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

SIRA SENDE

Dereceli kap · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir taş dereceli silindire batırılınca su seviyesi 230 mL'den 321 mL'ye çıkmıştır. Taşın hacmi kaç cm^3 ve kaç dm^3'tür?

Çözüm

2 5 eş zar dereceli kaba atılınca su seviyesi 150 mL'den 190 mL'ye çıkmıştır. Bir zarın hacmi kaç cm^3'tür?

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 31 · Seviye farkı

Dereceli silindirdeki seviye 410 mL'den 482 mL'ye çıkmıştır. Batan cismin hacmi kaç cm^3'tür?

Çözüm

$$482 - 410 = 72$$

Cevap: 72 cm^3

Ölçmeyi değerlendirmek: Uygun birim, makul sonuç ve yargılar

BAŞLAYALIM

Bir arkadaşınız "Bir su bardağı 2 L su alır." diyor. Bu söz makul müdür? Bir su bardağının alabileceği su miktarı hangi birimle ve yaklaşık kaç olarak söylenebilir?

Bir ölçüm sonucunun makul olup olmadığına, bildiğimiz **referans ölçülerle** karşılaştırarak karar verilir: Bir çay kaşığı yaklaşık 5 mL, bir su bardağı yaklaşık 200 mL, büyük bir su şişesi 1 L, bir küvet yaklaşık 200 L sıvı alır; bir sınıfın havası onlarca metreküptür.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 32 · Makul mü?

Bir listede şu ölçüler yazılıdır: şampuan şişesi 400 L, çay bardağı 1 m^3, yüzme havuzu 300 mL. Hangi ölçülerde birim yanlıştır? Nasıl düzeltilir?

Çözüm

1. adım Şampuan şişesi elde taşınır; 400 L bir küvetten fazladır. Doğrusu 400 mL.

2. adım Çay bardağı 1 m^3 olamaz; 1 m^3 bir çamaşır makinesinden büyüktür. Bir çay bardağı yaklaşık 1 dL (100 mL) alır.

3. adım Yüzme havuzu 300 mL olamaz; bu bir bardak sudur. Doğrusu 300 m^3.

4. adım Cevap:
Üç ölçüde de birim yanlıştır: **400 mL**, yaklaşık **1 dL**, **300 m^3**.

Uygun birimle ifade etmek: Çok küçük bir ondalık ya da çok büyük bir doğal sayıyla yazılan ölçü daha uygun bir birimle yeniden yazılır. Böylece ölçü kolay okunur ve karşılaştırılır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 33 · Önermeleri değerlendirmek

Aşağıdaki önermelerin doğru mu yanlış mı olduğunu gerekçesiyle belirleyiniz. I. 1 m^3 = 1 000 L II. 1 dL = 100 mL III. 1 cm^3 = 1 000 dm^3

Çözüm

1. adım I:
1 m^3 = 1 000 dm^3 ve 1 dm^3 = 1 L; **doğrudur**.

2. adım II:
1 dL = 10 cL = 10 · 10 = 100 mL; **doğrudur**.

3. adım III:
cm^3 küçük, dm^3 büyük birimdir; 1 cm^3 = 0,001 dm^3 olur. Küçük birimden büyük birime geçerken sayı büyüyemez; **yanlıştır**.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 34 · En uygun birimle yazmak

0,000035 m^3 ve 4 500 000 mL ölçülerini daha uygun birimlerle yazınız.

Çözüm

1. adım 0,000035 m^3: iki basamak aşağı inilir, virgül altı basamak sağa kayar: 35 cm^3.

2. adım 4 500 000 mL: 1 000'e bölünür: 4 500 L; 1 000 L = 1 m^3 olduğundan 4 500 L = 4,5 m^3.

3. adım Cevap:
35 cm^3; 4 500 L ya da 4,5 m^3.

Toparlayalım: Ölçme birimleri haritası

Tablo: Ölçme Birimleri Haritası

Nicelik	Birimler	Ardışık birimler arası	Köprüler
Uzunluk	m, dm, cm, mm	10 kat	—
Alan	m^2, dm^2, cm^2, mm^2	100 kat	—
Hacim	m^3, dm^3, cm^3, mm^3	1 000 kat	1 m^3 = 1 000 L
Sıvı	L, dL, cL, mL	10 kat	1 dm^3 = 1 L · 1 cm^3 = 1 mL

BİLGİ · Zenginleştirme

Metreküpten daha büyük hacim birimleri de vardır: dekametreküp (dam^3), hektometreküp (hm^3) ve kilometreküp (km^3). Aralarındaki dönüşüm yine **1 000 kata** dayalıdır: 1 km^3 = 1 000 hm^3, 1 hm^3 = 1 000 dam^3, 1 dam^3 = 1 000 m^3. Büyük barajlardaki su bu birimlerle ifade edilebilir.

BİLGİ · Performans görevi

Farklı ülkelerde ve geçmişte kullanılan hacim ve sıvı ölçme birimlerini araştırınız. Örneğin **kile** eskiden tahıl ölçmede kullanılırdı ve değeri yöreden yöreye değişirdi; petrol ölçmede kullanılan **varil** yaklaşık 159 L'dir; ABD'de kullanılan **galon** yaklaşık 3,8 L'dir. Bulduklarınızla birimlerin nasıl geliştiğini anlatan bir poster hazırlayınız.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 6 · Ölçme birimleri haritasını tamamlayınız

Boşlukları uygun sayı ya da birimle doldurunuz.

1. Uzunluk birimlerinde ardışık iki birim arasında ☐ kat vardır.
2. Alan birimlerinde ardışık iki birim arasında ☐ kat vardır.
3. Hacim birimlerinde ardışık iki birim arasında ☐ kat vardır.
4. Sıvı ölçme birimlerinde ardışık iki birim arasında ☐ kat vardır.
5. 1 dm^3 = 1 ☐
6. 1 cm^3 = 1 ☐
7. 1 m^3 = ☐ L

PE

PEKİŞTİRME 6
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

KONU **Hacim Ölçme Birimleri**

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

19 Makul mü?
Bir nesnenin yanındaki ölçünün birimini değiştirip ölçünün makul olduğu birimi 1 L'lik şişe ve 1 m³'lük küple karşılaştırarak bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

20 Birim Haritası
Uzunluk, alan, hacim ve sıvı birimlerini oklarla bağlayıp her okun üstüne doğru katı koymak ve bağlantıları örnek ölçülerle sınamak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

- ☐ Hacim ölçmede metreküpü, sıvı ölçmede litreyi ölçüt olarak seçebiliyorum.
- ☐ Metreküp ve litreyle ölçme yapabiliyorum.
- ☐ Hacim birimleri arasında (1 000 kat) dönüşüm yapabiliyorum.
- ☐ Sıvı birimleri arasında (10 kat) dönüşüm yapabiliyor, 1 L = 1 dm³ ilişkisini kullanabiliyorum.
- ☐ Farklı birimlerle verilen ölçüleri karşılaştırıp yargıda bulunabiliyor, dereceli kapla hacim ölçebiliyorum.

SIRA SENDE

Makullük ve yargılar · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir öğrenci şu ölçüleri yazmıştır: bir çay kaşığı şurup 5 L, bir yatak odasının havası 40 cm³, bir su şişesi 0,5 L. Hangi ölçüler makul değildir? Düzeltiniz.

Çözüm

2 "Hacim birimlerinde de sıvı ölçme birimlerinde de ardışık iki birim arasında 1 000 kat vardır." önermesinin yanlış olduğunu bir örnekle gösteriniz.

Çözüm

NOTLARIM